

|             |                                                                                 |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I-</b>   | <b>INTÉGRATION SUR UN SEGMENT : COMPLÉMENTS</b> .....                           | <b>1</b> |
| 1.          | FONCTIONS CONTINUES PAR MORCEAUX SUR UN SEGMENT .....                           | 1        |
| 2.          | INTÉGRALE D'UNE FONCTION DE $\mathcal{C}_{\text{pm}}([a, b], \mathbb{K})$ ..... | 2        |
| <b>II-</b>  | <b>INTÉGRALE SUR UN INTERVALLE QUELCONQUE</b> .....                             | <b>3</b> |
| 1.          | INTRODUCTION .....                                                              | 3        |
| 2.          | FONCTIONS CONTINUES PM SUR UN INTERVALLE QUELCONQUE .....                       | 3        |
| 3.          | CONVERGENCE, DIVERGENCE .....                                                   | 3        |
| 4.          | CHANGEMENT DE VARIABLE .....                                                    | 4        |
| 5.          | INTÉGRATION PAR PARTIES .....                                                   | 4        |
| <b>III-</b> | <b>INTÉGRABILITÉ</b> .....                                                      | <b>5</b> |
| 1.          | DÉFINITION .....                                                                | 5        |
| 2.          | CRITÈRES DE CONVERGENCE .....                                                   | 6        |
| 3.          | INTÉGRALES IMPROPRES DE RÉFÉRENCE .....                                         | 6        |
| <b>IV-</b>  | <b>NORMES DÉFINIES PAR UNE INTÉGRALE</b> .....                                  | <b>7</b> |
| 1.          | NORME DE LA CONVERGENCE EN MOYENNE .....                                        | 7        |
| 2.          | NORME DE LA CONVERGENCE EN MOYENNE QUADRATIQUE .....                            | 7        |

$\mathbb{K}$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## I- INTÉGRATION SUR UN SEGMENT : COMPLÉMENTS

### 1. FONCTIONS CONTINUES PAR MORCEAUX SUR UN SEGMENT



#### DÉFINITION 1 Fonction continue par morceaux sur un segment

Une fonction  $f$  de  $I = [a, b]$  dans  $\mathbb{K}$  est *continue par morceaux* s'il existe  $a = a_0 < a_1 < \dots < a_n = b$  dans  $I$  tels que :

- ❶ les restrictions de  $f$  à chaque  $]a_i, a_{i+1}[$  sont continues;
- ❷  $f$  admet des limites finies à droites et à gauche en chaque  $a_i$ , chaque fois que cela a un sens.

Une telle suite finie  $a_0, \dots, a_n$  est appelée une *subdivision adaptée* à  $f$ .

**NOTATION :** on note  $\mathcal{C}_{\text{pm}}([a, b], \mathbb{K})$  l'ensemble des fonctions continues par morceaux de  $[a, b]$  dans  $\mathbb{K}$ .

En clair,  $f$  est continue par morceaux sur  $[a, b]$  si elle est continue sauf éventuellement en un nombre **fini** de points, en lesquels elle admet une limite finie à gauche et une limite finie à droite. Cela exclut notamment les limites infinies et le cas où  $f$  n'admet pas de limite. La restriction  $f|_{]a_k, a_{k+1}[}$  de  $f$  à l'ouvert  $]a_k, a_{k+1}[$  est prolongeable en une fonction continue sur  $[a_k, a_{k+1}]$ .



#### PROPOSITION 1

$\mathcal{C}_{\text{pm}}([a, b], \mathbb{K})$  est une sous-algèbre de  $\mathbb{K}^I$ , ce qui signifie que les combinaisons linéaires et les produits de fonctions continues par morceaux sont continues par morceaux.



#### PROPOSITION 2

Une fonction continue par morceaux sur un segment  $y$  est bornée.

## 2. INTÉGRALE D'UNE FONCTION DE $\mathcal{C}_{\text{pm}}([a, b], \mathbb{K})$



### DÉFINITION 2 Intégrale d'une fonction continue pm

Soient  $f \in \mathcal{C}_{\text{pm}}([a, b], \mathbb{K})$  et  $a = a_0 < \dots < a_n = b$  une subdivision adaptée.

On définit l'intégrale de  $f$  sur  $[a, b]$  par :

$$\int_a^b f(t) \, dt = \sum_{k=1}^n \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) \, dt$$

où on considère sur  $[a_k, a_{k+1}]$ , le prolongement par continuité de  $f|_{]a_k, a_{k+1}[}$  à  $[a_k, a_{k+1}]$ .

Il est facile de voir que cette définition ne dépend pas de la subdivision adaptée choisie. Il résulte de cette définition que l'intégrale ne dépend pas des valeurs prises par  $f$  en un nombre fini de points.



### PROPOSITION 3 Propriétés de l'intégrale

Les fonctions étant continues par morceaux sur les intervalles d'intégration,

- linéarité :  $\int_a^b (f + \lambda g) = \int_a^b f + \lambda \int_a^b g$
- relation de CHASLES :  $\int_a^c f + \int_c^b f = \int_a^b f$
- positivité ( $a \leq b$ ) :  $f \geq 0$  sur  $[a, b] \Rightarrow \int_a^b f \geq 0$
- croissance ( $a \leq b$ ) :  $f \leq g$  sur  $[a, b] \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$
- inégalité triangulaire ( $a \leq b$ ) :  $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$
- invariance de l'intégrale lorsqu'on change la valeur de  $f$  en un nombre fini de points.

et, pour des **fonctions continues**,



### PROPOSITION 4

Pour  $f$  **continue** sur  $[a, b]$ ,

- la positivité stricte :  $\begin{cases} f \text{ continue sur } [a, b] \\ f \geq 0 \text{ et } f \neq 0 \end{cases} \Rightarrow \int_a^b f > 0$
- le lien avec les primitives : si  $f$  est continue sur  $[a, b]$  alors  $f$  admet une primitive  $F$  sur  $[a, b]$  et  $\int_a^b f = F(b) - F(a)$

Liste des primitives de référence en [dernière page](#).



### PROPOSITION 5 Intégration par parties

Pour  $u$  et  $v$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a, b]$ ,

$$\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$$



### PROPOSITION 6 Changement de variable

Si  $\begin{cases} \varphi \text{ est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } [a, b] \\ f \text{ est continue sur } [c, d] = [\varphi(a), \varphi(b)] \end{cases}$ , alors

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \, dt = \int_c^d f(u) \, du$$

## II- INTÉGRALE SUR UN INTERVALLE QUELCONQUE

### 1. INTRODUCTION

Le propos de l'intégration de fonctions à valeurs réelles est de mesurer des aires. Dans le cas d'une intégrale sur un segment, il s'agit d'aires bornées du plan.

Mais on peut également chercher à mesurer des aires non bornées : sur un intervalle non borné, pour une fonction non bornée, ou les deux à la fois.

#### EXEMPLES

(i)  $f := x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$  sur  $I = [0, 1[$ .

On considère, pour  $a \in ]0, 1[$ , l'intégrale de  $f$  sur  $[0, a]$  :  $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin a$

et on prend la limite lorsque  $a \rightarrow 1$  :  $\lim_{a \rightarrow 1} \int_0^a \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2}$

L'aire a donc une mesure finie égale à  $\frac{\pi}{2}$ .

(ii)  $f := x \mapsto \frac{1}{x^2}$  sur  $I = [1, +\infty[$ .

On considère, pour  $A > 1$ , l'intégrale de  $f$  sur  $[1, A]$  :  $\int_1^A \frac{dx}{x^2} = 1 - \frac{1}{A}$

et on prend la limite lorsque  $A \rightarrow +\infty$  :  $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{dx}{x^2} = 1$

L'aire a donc une mesure finie égale à 1.

(iii)  $f := x \mapsto \frac{1}{x}$  sur  $I = [1, +\infty[$ .

On considère, pour  $A > 1$ , l'intégrale de  $f$  sur  $[1, A]$  :  $\int_1^A \frac{dx}{x} = \ln A$

et on prend la limite lorsque  $A \rightarrow +\infty$  :  $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{dx}{x} = +\infty$

L'aire a donc une mesure infinie.

Une telle intégrale sur un intervalle qui n'est pas un segment sera dite *impropre* ou *généralisée*.

### 2. FONCTIONS CONTINUES PM SUR UN INTERVALLE QUELCONQUE



#### DÉFINITION 3 Fonction continue par morceaux sur un intervalle quelconque

Une fonction  $f$  définie sur  $I$  est *continue par morceaux* lorsque ses restrictions à tout segment  $[a, b] \subset I$  le sont.

**NOTATION :** on note  $\mathcal{C}_{\text{pm}}(I, \mathbb{K})$  l'ensemble des fonctions continues par morceaux de  $I$  dans  $\mathbb{K}$ .

#### REMARQUES

On a mêmes propriétés algébriques que sur un segment.

**ATTENTION :** si  $I$  n'est pas un segment, une fonction continue par morceaux sur  $I$  n'est pas nécessairement bornée.

### 3. CONVERGENCE, DIVERGENCE

#### a) Définition



#### DÉFINITION 4 Convergence

Soit  $f$  continue par morceaux sur l'intervalle  $I = [a, b[$  ( $a < b$ ,  $b$  réel ou  $+\infty$ ) à valeurs réelles ou complexes.

L'intégrale impropre  $\int_a^b f(t) dt$  converge si  $\lim_{x \rightarrow b} \int_a^x f(t) dt$  existe et est finie.

On dit aussi que  $f$  admet sur  $[a, b[$  une *intégrale impropre convergente*.

Dans le cas contraire, on dit que l'intégrale diverge ou que  $f$  admet une *intégrale divergente* sur  $[a, b[$ .

**NOTATION :** on note  $\int_a^b f(t) dt$  la limite quand  $x \rightarrow b$  de  $\int_a^x f(t) dt$

On obtient une définition symétrique sur l'intervalle  $]a, b]$ .

Ces définitions correspondent à une généralisation de l'intégrale à une fonction non bornée et/ou un intervalle non borné.



#### REMARQUE

Cas particulier important lorsque  $b \in \mathbb{R}$  : si  $f$  est prolongeable par continuité en  $b$ , son intégrale sur  $[a, b]$  est convergente. On dit qu'elle est *faussement impropre*.

C'est le cas de  $\int_0^1 \frac{\sin t}{t} dt$  ou de  $\int_0^1 t \ln t dt$ .

#### b) Caractère local et relation de CHASLES



#### PROPOSITION 7 Relation de CHASLES

Soit  $f : [a, b[ \rightarrow \mathbb{K}$  continue par morceaux et  $c$  un point quelconque de  $[a, b]$ .

$\int_a^b f$  converge  $\iff \int_c^b f$  converge et dans ce cas,  $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ .

La convergence de l'intégrale ne concerne que ce qui se passe au voisinage de  $b$ , la borne critique de l'intégrale.



### DÉFINITION 5 Extension à un intervalle quelconque

Soit  $f$  continue par morceaux sur  $]a, b[$ .

- $\int_a^b f$  converge  $\iff \int_a^c f$  et  $\int_c^b f$  convergent avec  $c$  arbitraire dans  $]a, b[$ .

Dans ce cas  $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$ .

- Cas où  $b < a$  :  $\int_a^b f$  converge  $\iff \int_b^a f$  converge et dans ce cas  $\int_a^b f = -\int_b^a f$ .



### REMARQUE

Si l'une des intégrales  $\int_a^c f$  ou  $\int_c^b f$  diverge, alors  $\int_a^b f$  diverge.



### EXEMPLES

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} \quad \int_0^{+\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt.$$

### c) Propriétés algébriques

Il s'agit d'étendre en les adaptant les propriétés de l'intégrale sur un segment. La différence majeure entre les formulations est qu'avant d'établir des relations entre les valeurs des intégrales impropres, il y a lieu d'établir leur convergence (si celle-ci ne sont pas supposées).

Les fonctions considérées sont toutes continues par morceaux sur l'intervalle  $]a, b[$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$ .



### PROPOSITION 8 Linéarité

Pour  $\lambda \in \mathbb{K}$ , si  $\int_a^b f$  et  $\int_a^b g$  cv alors  $\int_a^b (f + \lambda g)$  cv et  $\int_a^b (f + \lambda g) = \int_a^b f + \lambda \int_a^b g$

Ainsi, l'ensemble des fonctions  $f$  continues par morceaux sur  $]a, b[$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$  et telles que l'intégrale impropre de  $f$  converge sur  $]a, b[$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et l'application  $f \mapsto \int_a^b f$  est linéaire

## 4. CHANGEMENT DE VARIABLE



### THÉORÈME 1 Changement de variable (dem non exigible)

Soit  $f$  continue sur  $]a, b[$ .

Soit  $\varphi$  de classe  $\mathcal{C}^1$ , strictement monotone de  $]c, d[$  dans  $]a, b[$  telle que  $\lim_{t \rightarrow c} \varphi(t) = a$  et  $\lim_{t \rightarrow d} \varphi(t) = b$ .

alors les intégrales écrites sont de même nature et, en cas de convergence,

$$\int_a^b f(u) du = \int_c^d f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt$$



### REMARQUE

Ce théorème permet d'établir la nature (convergente ou divergente) d'une intégrale impropre et, dans le cas où elle converge, de calculer sa valeur.

## 5. INTÉGRATION PAR PARTIES

C'est le même théorème que pour les intégrales propres à ceci près qu'il y a lieu de vérifier que le produit  $uv$  admet des limites finies en  $a$  et  $b$ .



### THÉORÈME 2 Intégration par parties (dem non exigible)

Soient  $u$  et  $v$  de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I = ]a, b[$ . Si  $[uv]_a^b$  est fini,

alors les intégrales écrites sont de même nature et, en cas de convergence,

$$\int_a^b u(t) v'(t) dt = [uv]_a^b - \int_a^b u'(t) v(t) dt$$



### EXEMPLE

Soit  $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt$ .

$f : t \mapsto t^n e^{-t}$  est continue sur  $[0, +\infty[$ .  $t^2 f(t) \xrightarrow{(CC)}_{t \rightarrow +\infty} 0$  donc  $f(t) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$  et, par comparaison à l'exemple de RIEMANN,  $f$  est intégrable sur  $[0, +\infty[$ .

Effectuons une IPP :  $\begin{cases} u = t^n \\ v' = e^{-t} \end{cases}, \begin{cases} u' = n t^{n-1} \\ v = -e^{-t} \end{cases}$

$$I_n = \underbrace{\left[ -t^n e^{-t} \right]_0^{+\infty}}_{=0-0=0} + n \int_0^{+\infty} t^{n-1} e^{-t} dt = n I_{n-1}.$$

On en déduit par récurrence que  $I_n = n! I_0 = n!$

**REMARQUE**

Lorsque  $[uv]_a^b$  n'est pas fini, il faut revenir à une intégrale propre et faire tendre les bornes de l'intégrale vers les bornes de l'intervalle.

**EXEMPLE :** soit  $I = \int_0^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt$ .

$f : t \mapsto \frac{\ln t}{(1+t)^2}$  est continue sur  $]0, 1]$  et  $|f(t)| \underset{t \rightarrow 0}{\sim} |\ln t|$  qui est intégrable sur  $]0, 1]$  donc  $f$  est intégrable sur  $]0, 1]$ .

Si l'on effectuait une IPP dans  $I$ , on obtiendrait :  $\begin{cases} u = \ln t \\ v' = \frac{1}{(1+t)^2} \end{cases}, \begin{cases} u' = \frac{1}{t} \\ v = \frac{-1}{1+t} \end{cases}$

$$I = \left[ -\frac{\ln t}{1+t} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{dt}{t(1+t)}. \quad \text{Or } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln t}{1+t} = -\infty \text{ et l'intégrale } \int_0^1 \frac{dt}{t(1+t)} \text{ diverge!!}$$

On revient donc à l'intégrale propre  $I(x) = \int_x^1 \frac{\ln t}{(1+t)^2} dt$ .

En adaptant les calculs précédents :

$$\begin{aligned} I(x) &= \left[ -\frac{\ln t}{1+t} \right]_x^1 + \int_x^1 \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} \right) dt = \left[ -\frac{\ln t}{1+t} + \ln t - \ln(1+t) \right]_x^1 \\ &= \left[ \frac{t \ln t}{1+t} - \ln(1+t) \right]_x^1 = -\ln 2 - \frac{x \ln x}{1+x} + \ln(1+x) \end{aligned}$$

Puis on prend la limite lorsque  $x \rightarrow 0$  :  $I = \lim_{x \rightarrow 0} I(x) = -\ln 2$ .

**III- INTÉGRABILITÉ****1. DÉFINITION****DÉFINITION 6** *Intégrabilité*

Soit  $f$  continue par morceaux sur  $I = ]a, b[$ .

$f$  est *intégrable* sur  $I$  si  $\int_a^b |f|$  converge.

**REMARQUE**

C'est l'analogue de l'absolue convergence :  $f$  est intégrable sur  $]a, b[$  si l'intégrale converge absolument.

**THÉORÈME 3** *Convergence et intégrabilité*

Si  $f$  intégrable sur  $[a, b]$  alors  $\int_a^b f$  converge.

**REMARQUE**

Ce résultat est très important : il permet d'établir la convergence d'une intégrale avec les outils de l'intégrabilité. On prendra soin dans la rédaction de ne pas oublier les barres de module (ou de valeur absolue).

Mais attention, il existe des fonctions qui admettent une intégrale convergente mais qui ne sont pas intégrables sur l'intervalle  $I$ .

**DÉFINITION 7** *Intégrales impropres semi-convergentes*

Soit  $f$  continue par morceaux sur  $[a, b[$ . On dit que l'intégrale improprie  $\int_a^b f$  est *semi-convergente* si elle est convergente sans que  $f$  soit intégrable sur  $[a, b[$ .

**EXEMPLE**

$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$  est semi-convergente.

## 2. CRITÈRES DE CONVERGENCE

Les fonctions qui interviennent ici sont continues par morceaux et à **valeurs positives ou nulles**.

On considérera les intégrales impropres sur  $[a, b[$  avec  $a \in \mathbb{R}, b \in \overline{\mathbb{R}}$ .



### PROPOSITION 9 Critère de comparaison

Soient  $f$  et  $g$  continues par morceaux telles que  $0 \leq |f(x)| \leq |g(x)|$  au voisinage de  $b$ .

Si  $g$  est intégrable sur  $[a, b[$  alors  $f$  l'est aussi.

Si  $f$  n'est pas intégrable sur  $[a, b[$  alors  $g$  ne l'est pas non plus.

On déduit les résultats avec les "petit o" et "grand O" :



### PROPOSITION 10 Critères de domination et de négligeabilité

Soient  $f$  et  $g$  continues par morceaux sur  $[a, b[$ .

Si  $f(t) = O(g(t))$  et si  $g$  est intégrable sur  $[a, b[$  alors  $f$  l'est aussi.

Si  $f(t) = o(g(t))$  et si  $g$  est intégrable sur  $[a, b[$  alors  $f$  l'est aussi.



### PROPOSITION 11 Critère d'équivalence

Soient  $f$  et  $g$  continues par morceaux sur  $[a, b[$  telles que  $f(t) \sim g(t)$ .

Alors  $f$  est intégrable sur  $[a, b[ \iff g$  l'est.



### PROPOSITION 12 Comparaison série-intégrale

Soit  $f$  continue par morceaux, décroissante et  $\geq 0$  sur  $[a, +\infty[$ .

$f$  est intégrable sur  $[a, +\infty[ \iff \sum f(n)$  converge.

## 3. INTÉGRALES IMPROPRES DE RÉFÉRENCE



### PROPOSITION 13 Borne critique $+\infty$

•  $t \mapsto e^{-at}$  est intégrable sur  $[0, +\infty[ \iff a > 0$ .

•  $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$  est intégrable sur  $[1, +\infty[ \iff \alpha > 1$  (Exemple de RIEMANN).



### PROPOSITION 14 Borne critique 0

•  $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$  est intégrable sur  $]0, 1] \iff \alpha < 1$  (Exemple de RIEMANN).

De même,  $\int_a^b \frac{dt}{(t-a)^\alpha}$  et  $\int_a^b \frac{dt}{(b-t)^\alpha}$  convergent  $\iff \alpha < 1$ .

•  $\ln$  est intégrable sur  $]0, 1]$

On remarquera en particulier que  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$  diverge toujours.



### PROPOSITION 15 Règle du $t^\alpha$ en $+\infty$ (HP)

Soit  $f$  continue par morceaux et  $\geq 0$  sur  $[a, +\infty[$ .

S'il existe  $\alpha > 1$  tel que  $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^\alpha f(t) = 0$  alors  $f$  est intégrable sur  $[a, b[$ ;

S'il existe  $\alpha \leq 1$  tel que  $\lim_{t \rightarrow +\infty} t^\alpha f(t) = +\infty$  alors  $f$  n'est pas intégrable sur  $[a, b[$ .

En pratique on prendra souvent  $\alpha = 2$  pour la convergence,  $\alpha = 1$  pour la divergence.



### PROPOSITION 16 Règle du $t^\alpha$ en 0 (HP)

Soit  $f$  continue par morceaux et  $\geq 0$  sur  $]0, b]$ .

S'il existe  $\alpha < 1$  tel que  $\lim_{t \rightarrow 0} t^\alpha f(t) = 0$  alors  $f$  est intégrable sur  $]0, b]$ ;

S'il existe  $\alpha \geq 1$  tel que  $\lim_{t \rightarrow 0} t^\alpha f(t) = +\infty$  alors  $f$  n'est pas intégrable sur  $]0, b]$ .



### REMARQUE

Cette règle du  $t^\alpha$  ne doit pas être utilisée telle quelle. Il faut toujours dérouler la démonstration :  $t^\alpha f(t) \rightarrow 0$  donc  $f(t) = o(\frac{1}{t^\alpha})$  donc, par comparaison à l'exemple de RIEMANN,...

## IV- NORMES DÉFINIES PAR UNE INTÉGRALE

### 1. NORME DE LA CONVERGENCE EN MOYENNE

Soit  $L_1 = \left\{ f : I \rightarrow \mathbb{K} \text{ continue et intégrable sur } I \right\}$ .

En posant  $N_1(f) = \int_I |f(t)| \, dt$  on définit sur  $L_1$  une norme dite *norme de la convergence en moyenne*.

### 2. NORME DE LA CONVERGENCE EN MOYENNE QUADRATIQUE

Soit  $L_2 = \left\{ f : I \rightarrow \mathbb{K} \text{ continue telle que } f^2 \text{ est intégrable sur } I \right\}$ .

En posant  $N_2(f) = \sqrt{\int_I |f(t)|^2 \, dt}$ , on définit sur  $L_2$  une norme dite *norme de la convergence en moyenne quadratique*.

Ces normes seront étudiées plus en détail dans les chapitres « espace préhilbertien » et « espace vectoriel normé ».

## PRIMITIVES DE RÉFÉRENCE

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$                                                                                                                                                     | $\mathbb{R}$<br>si $\alpha \in \mathbb{N}$<br>] $-\infty, 0$ [ ou ] $0, +\infty$ [ si $\alpha \in \mathbb{Z}_- \setminus \{-1\}$<br>] $0, +\infty$ [ si $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ |
| $\int \frac{dx}{x} = \ln x  + C$                                                                                                                                                                                                  | ] $-\infty, 0$ [ ou ] $0, +\infty$ [                                                                                                                                                                 |
| $\int \ln x  dx = x \ln x  - x + C$                                                                                                                                                                                               | ] $-\infty, 0$ [ ou ] $0, +\infty$ [                                                                                                                                                                 |
| $\int e^x dx = e^x + C$                                                                                                                                                                                                           | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                                                         |
| $\int \sin x dx = -\cos x + C$                                                                                                                                                                                                    | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                                                         |
| $\int \cos x dx = \sin x + C$                                                                                                                                                                                                     | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                                                         |
| $\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + C$                                                                                                                                                                           | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                                                         |
| $\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + C$                                                                                                                                                                           | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                                                         |
| $\int \tan x dx = -\int \frac{\cos' x}{\cos x} dx = -\ln \cos x  + C_k$                                                                                                                                                           | ] $-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi$ [ ( $k \in \mathbb{Z}$ )                                                                                                                             |
| $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C_k$                                                                                                                                                                                       | ] $-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi$ [ ( $k \in \mathbb{Z}$ )                                                                                                                             |
| $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C_k$                                                                                                                                                                                      | ] $k\pi, \pi + k\pi$ [ ( $k \in \mathbb{Z}$ )                                                                                                                                                        |
| $\int \frac{1}{\cos x} dx \stackrel{u=\tan(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4})}{=} \int \frac{du}{u} = \ln\left \tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{4}\right)\right  + C_k$                                                                   | ] $-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi$ [ ( $k \in \mathbb{Z}$ )                                                                                                                             |
| $\int \frac{1}{\sin x} dx \stackrel{u=\tan\frac{x}{2}}{=} \int \frac{du}{u} = \ln\left \tan\frac{x}{2}\right  + C_k$                                                                                                              | ] $k\pi, \pi + k\pi$ [ ( $k \in \mathbb{Z}$ )                                                                                                                                                        |
| $\int \frac{dx}{x^2+1} = \arctan x + C$                                                                                                                                                                                           | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                                                         |
| $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \cdot \arctan \frac{x}{a} + C \quad (a > 0)$                                                                                                                                               | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                                                         |
| $\int \frac{dx}{ax^2+bx+c} = \frac{1}{a} \int \frac{dx}{\left(\frac{2ax+b}{2a}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}\right)^2} = \frac{2}{\sqrt{-\Delta}} \cdot \arctan \frac{2ax+b}{\sqrt{-\Delta}} + C \quad (\Delta < 0)$ | $\mathbb{R}$                                                                                                                                                                                         |
| $\int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \int \left( \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} \right) dx = \frac{1}{2} \cdot \ln\left \frac{1+x}{1-x}\right  + C$                                                                                | ] $-1, 1$ [ , ] $-\infty, -1$ [ ou ] $1, +\infty$ [                                                                                                                                                  |
| $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$                                                                                                                                                                                    | ] $-1, 1$ [                                                                                                                                                                                          |